ملاحظات المراجعة — لك

عالم متصل: اختبار الوحدة

المواد

ورق وقلم. لا حاجة إلى جهاز.

أهداف التعلّم

- كيف تتحدّث الأشياء
- مرّرها: الشبكات المتشابكة
- احمِ الأشياء المتصلة
- مشروعك المتصل

النشاط: اختبر نفسك

١. أجب عن كل سؤال على الورق أولًا، دون أن تعود إلى الدروس
٢. صحّح إجاباتك واقرأ كل شرح
٣. أعد تجربة المختبر من الدرس الذي وجدته أصعب
٤. اشرح فكرة كبرى واحدة لصديق أو لأحد في البيت

للنقاش

- أيّ فكرة فاجأتك أكثر من غيرها، ولماذا؟
- أين ستلاحظ هذا في البيت أو في المدينة هذا الأسبوع؟
- ماذا تودّ أن تبني أو تجرّب بعد ذلك؟

تحقّق من نفسك

- شيء أستطيع الآن أن أشرحه، وشيء أريد أن أجرّبه

جرّبها هذا الأسبوع

اختر فكرة واحدة من هذه الدورة واعرضها على أحد في البيت: اصنعها أو ارسمها أو اشرحها في دقيقتين.

ورقة الاختبار

عالم متصل: اختبار الوحدة

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **عشرون مستشعرًا للتربة في مزرعة تبعد ٤ كيلومترات عن المدرسة، تعمل بالبطارية، ويرسل كلّ منها بضعة بايتات كل ساعة. والمدرسة لا تستطيع أن تدفع ثمن باقات بيانات شهرية. أيّ شبكة تناسبها أكثر؟**

○ الواي فاي ○ شبكة الهاتف المحمول ○ LoRa

٢ **قد يتوقّف مستشعر لا يستعمل إلا شبكة 2G عن العمل حين توقف دولته شبكة 2G، مع أنه لم يتعطّل فيه شيء.**

○ صح ○ خطأ

٣ **صِل كل كلمة بمعناها.**

القفزة	• • • •	جهاز إرسال لا يفعل إلا تمرير الرسائل
المكرّر	• • • •	فعل الشيء غير المؤذي حين يتعطّل جزء
البوابة	• • • •	خطوة واحدة للرسالة من جهاز إلى الجهاز التالي
شبكة الروبوتات	• • • •	يمرّر رسائل الشبكة إلى الإنترنت
الفشل الآمن	• • • •	أجهزة مخطوفة يُتحكّم فيها معًا

٤ **اعثر على نقطة الضعف في خط من المستشعرات.**

تقف المستشعرات على بعد ٢٠٠ متر بعضها من بعض على امتداد نهر، ويبلغ مدى كلٍّ منها ٢٥٠ مترًا. تحتاج رسالة من المستشعر الذي يبعد ١٬٠٠٠ متر عن البوابة إلى _____ قفزات. وإذا تعطّل المستشعر الأقرب إلى البوابة، يصبح كل مستشعر بعده _____ .

بنك الكلمات: ٤، على طريق آخر، ٥، معزولًا

٥ **أيّها كان سيمنع ميراي من دخول كاميرا؟**

☐ إيقاف التحكّم من بعيد الذي لم تكن تحتاج إليه ☐ تغطية العدسة بشريط لاصق ☐ تنظيف العدسة ☐ شراء كاميرا بصورة أوضح

☐ تغيير كلمة مرورها الافتراضية

٦ **رتّب هذه بحسب المسافة التي تصل إليها، من الأقصر إلى الأبعد.**

☐ LoRa في مدينة

☐ LoRa في أرض مفتوحة

☐ البلوتوث إلى هاتف

☐ الواي فاي داخل المباني

٧ **تملأ مضخة المدرسة خزان ماء، وتوقّف مستشعر المنسوب عن الإجابة. ماذا ينبغي أن تفعل المضخة؟**

○ تضخ بنصف سرعتها ○ تتوقّف، وترسل تنبيهًا ○ تستمر في الضخ حتى يتفقّدها أحد

٨ **حين يُستولى على جهاز ليصبح جزءًا من شبكة روبوتات، يرى صاحبه عادةً تحذيرًا واضحًا.**

○ صح ○ خطأ

٩ **يريد فريق أن يعرف مدى ازدحام مدخل المدرسة في كل ساعة. أيّ الخيارات لا يجمع إلا ما تحتاج إليه المهمة؟**

☐ نشر مجموع كل ساعة، وحذف الأعداد الأولية بعد أسبوع ☐ كاميرا تسجّل الوجوه طوال اليوم ☐ عدّاد شعاعي يعدّ المارّين

☐ تسجيل معرّف كل هاتف يمرّ

١٠ **نال تصميمان ٨٨٪ و٨٦٪. ما أفضل خطوة تالية؟**

○ اختيار الأرخص منهما، فالدرجتان متقاربتان جدًا ○ سؤال المتأثرين، وتجربة أوزان أخرى ○ بناء تصميم الـ٨٨٪: الدرجات حسمت الأمر

عالم متصل: اختبار الوحدة

١ **LoRa**

مسافة ٤ كيلومترات تستبعد الواي فاي. وشبكة الهاتف المحمول تصل إلى هناك، لكن عشرين شريحة وباقة بيانات تكلّف مالًا كل شهر وتستهلك بطارية أكثر.

٢ **صح**

توقف دول كثيرة شبكتي 2G و3G لتستعمل موجاتهما لشبكات أحدث.

٣ **القفزة — خطوة واحدة للرسالة من جهاز إلى الجهاز التالي**
المكرّر — جهاز إرسال لا يفعل إلا تمرير الرسائل
البوابة — يمرّر رسائل الشبكة إلى الإنترنت
شبكة الروبوتات — أجهزة مخطوفة يُتحكّم فيها معًا
الفشل الآمن — فعل الشيء غير المؤذي حين يتعطّل جزء

هذه الكلمات الخمس تحمل الدورة: تقفز الرسائل عبر المكرّرات إلى البوابة، وشبكات الروبوتات هي ما تقود إليه كلمات المرور التي لم تُغيَّر، والفشل الآمن يحمي الناس حين تتعطّل الأجزاء.

٤ **تقف المستشعرات على بعد ٢٠٠ متر بعضها من بعض على امتداد نهر، ويبلغ مدى كلٍّ منها ٢٥٠ مترًا. تحتاج رسالة من المستشعر الذي يبعد ١٬٠٠٠ متر عن البوابة إلى ٥ قفزات. وإذا تعطّل المستشعر الأقرب إلى البوابة، يصبح كل مستشعر بعده معزولًا.**

مع مسافة ٢٠٠ متر بين المستشعرات ومدى ٢٥٠ مترًا، لا يصل كل مستشعر إلا إلى جيرانه، فعدد القفزات ١٬٠٠٠ ÷ ٢٠٠ = ٥.

٥ **تغيير كلمة مرورها الافتراضية، إيقاف التحكّم من بعيد الذي لم تكن تحتاج إليه**

دخلت ميراي عبر الإنترنت بكلمات المرور الافتراضية.

٦ **من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ٤، ١، ٢**

نحو ١٠ إلى ٣٠ مترًا، و٣٠ إلى ٥٠ مترًا، و٢ إلى ٥ كيلومترات، و١٠ كيلومترات أو أكثر.

٧ **تتوقّف، وترسل تنبيهًا**

دون المستشعر لا تعرف المضخة هل امتلأ الخزان، فالضخ الأعمى قد يُفيضه، أو يحرق المضخة إذا جفّ البئر.

٨ **خطأ**

تبقى شبكات الروبوتات خفية كي تواصل استعمال الجهاز: فالكاميرا تظل تعرض الصور، والموجّه يظل يعمل.

٩ **عدّاد شعاعي يعدّ المارّين، نشر مجموع كل ساعة، وحذف الأعداد الأولية بعد أسبوع**

المهمة تحتاج إلى رقم واحد لكل ساعة. فالعدّ بلا صور والاحتفاظ بالمجاميع وحدها يجيبان عن السؤال، أما الوجوه ومعرّفات الهواتف فتكشف هويات الناس وقد تتسرّب.

١٠ **سؤال المتأثرين، وتجربة أوزان أخرى**

فارق نقطتين أصغر من أن يحسم الأمر: فتغيير صغير في الأوزان قد يقلب الترتيب.